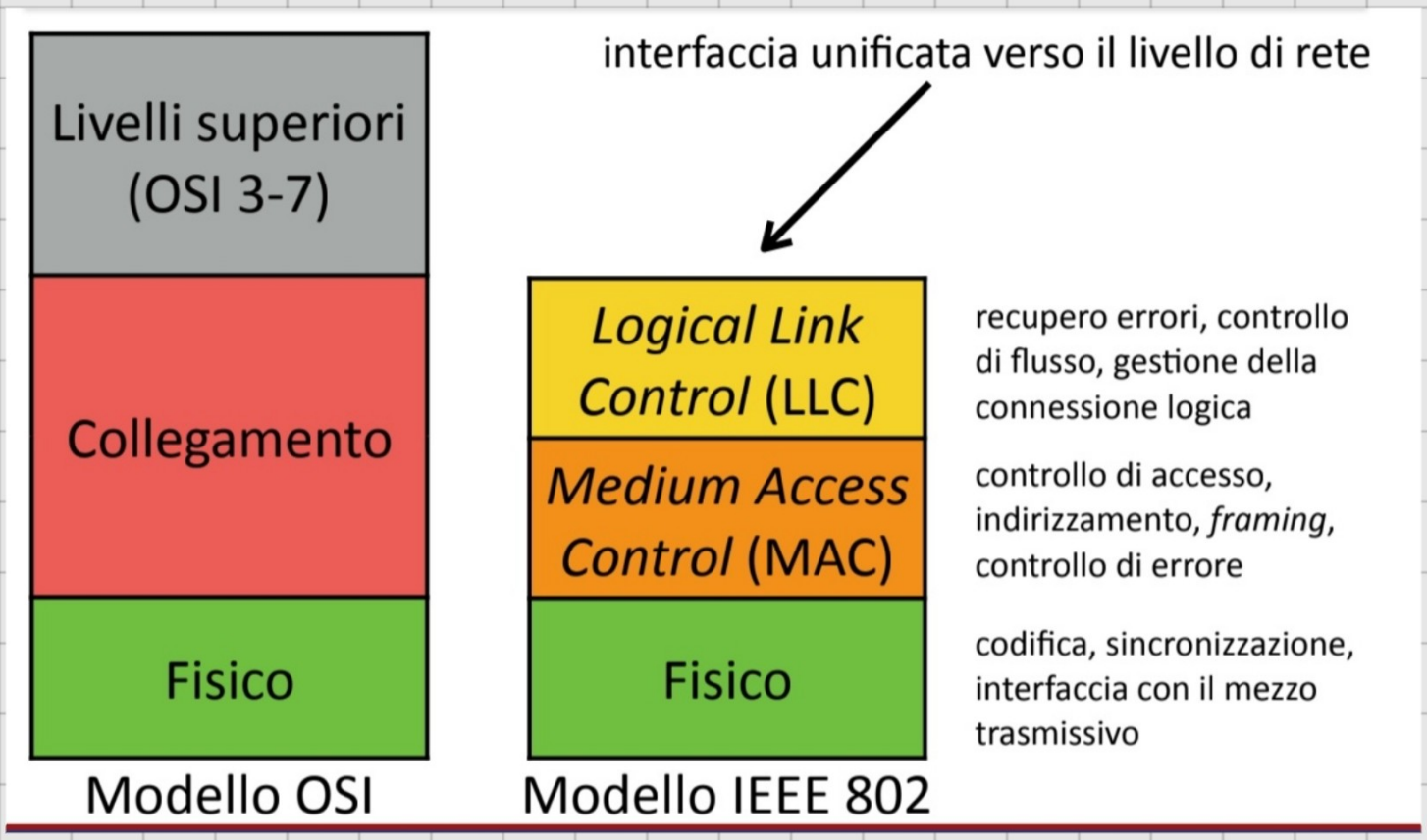
RETI IN AREA LOCALE

- UNA RETE IN AREA LOCALE (LOCAL AREA NETWORK, LAN) È UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE CHE PERMETTE DI INTERCONNETTERE APPARECCHIATURE INDIPENDENTI IN UN'AREA LIMITATA
- CARATTERISTICHE
  * VELOCITÁ TRASMISSIVA ELEVATA
  * BASSO TASSO DI ERRORE
  * MEZZI TRASMISSIVI CONDIVISI
  * UTILIZZO DI PARTICOLARI PROTOCOLLI DI ACCESSO AL MEZZO
  * FACILITÁ DI INSTALLAZIONE E GESTIONE
  * SOTTO LA PROPRIETÁ DI UNA SINGOLA ORGANIZZAZIONE CHE LA GESTISCE

IL MODELLO IEEE 802



IEEE 802.3: ETHERNET

- CARATTERISTICHE

  * PROTOCOLLO PIÚ DIFFUSO A LIVELLO MONDIALE
  * NASCITA NEGLI ANNI 70 (LABORATORI XEROX), STANDARD IEEE NEL 1983
  * TOPOLOGIA LOGICA A BUS
  * VELOCITÁ DI TRASMISSIONE DA 10 Mb/s

FINO A 1 Gb/s

* PROTOCOLLO DI ACCESSO AL MEZZO DENOMINATO CSMA/CD
* DIMENSIONE MINIMA DI UN PACCHETTO 64 B (PER RILEVARE LE COLLISIONI)

- FUNZIONI
  * INDIRIZZAMENTO DEI NODI SORGENTE E DESTINAZIONE, IDENTIFICANDO ANCHE IL PROTOCOLLO UTENTE (DI STRATO SUPERIORE)
  * INVIO DI UI A DATAGRAMMA TRA STAZIONI TERMINALI, CON O SENZA NODI INTERMEDI
  * UTILIZZO DI UN MEZZO BROADCAST CONDIVISO (ACCESSO AL MEZZO)
  * RILEVAZIONE DI ERRORE E SCARTO DELLE UI ERRATE (NON RECUPERO)

LIVELLO FISICO

- TOPOLOGIA BASE DI STRATO FISICO A BUS
  * TUTE LE STAZIONI COLLEGATE DIRETTAMENTE AD UN UNICO CAVO COASSIALE (O FIBRA OTTICA)
  * IL BUS E LE STAZIONI COLLEGATE FORMANO UN SINGOLO SEGMENTO DI RETE
  * NON SONO NECESSARI NODI INTERMEDI
- OPZIONALMENTE, PIÚ SEGMENTI DI RETE POSSONO ESSERE INTERCONNESSI TRAMITE NODI INTERMEDI DI LIVELLO FISICO
  * TOPOLOGIA AD ALBERO
  * INSTRADAMENTO BROADCAST

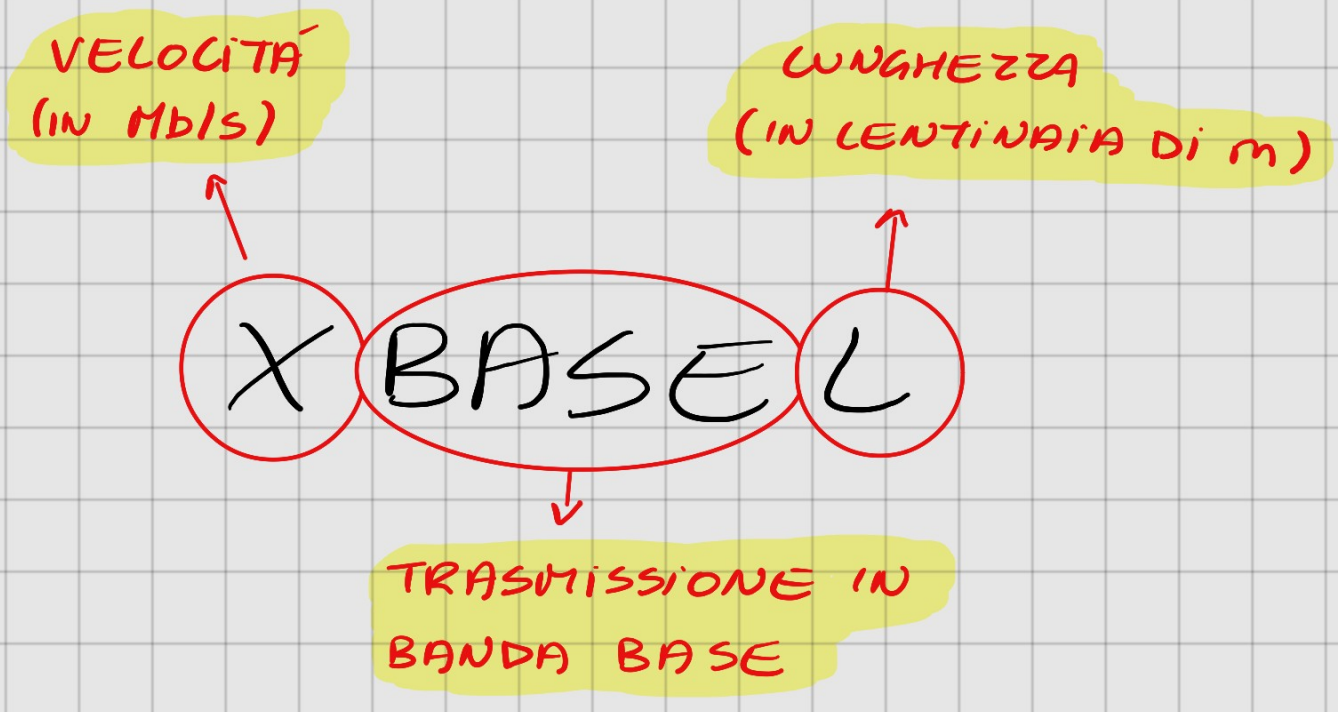
CABLAGGI







- NOMENCLATURA "XBASEL" CON



- 10BASE5: CAVO COASSIALE GROSSO (THICK - RG213)
- 10BASE2: CAVO COASSIALE FINE

(THIN - RG58)

- 10 BASE T: DOPPIO INTRECCIATO

(FINO A 100 m)

- 10 BASE F: FIBRA OTTICA (FINO A 2 KM)

CABLAGGI A COPPIE SIMMETRICHE

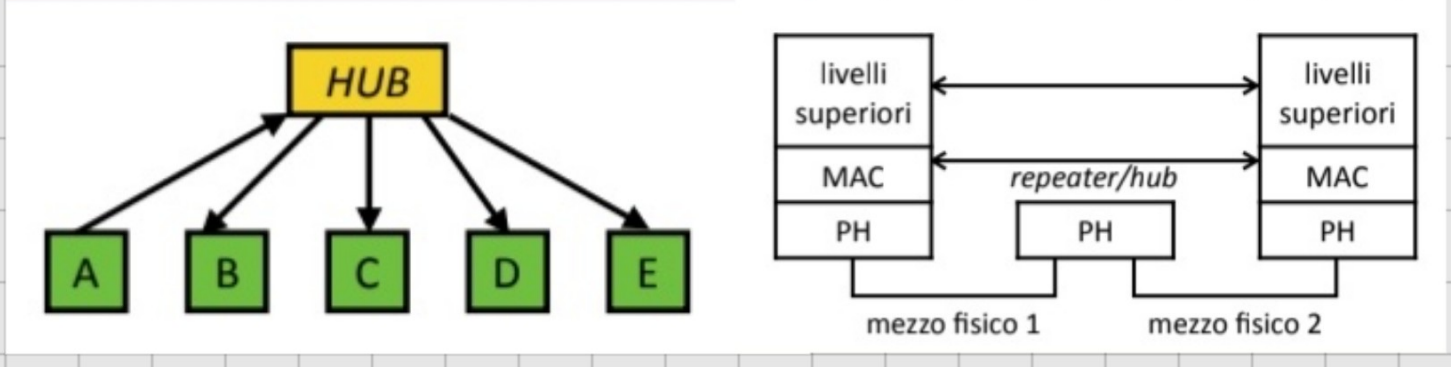
- CAVI CON 4 COPPIE SIMMETRICHE ED INTRECCIATE
  * I DUE CONDUTTORI TRASPORTANO LO STESSO SEGNALE IN CONTROFASE
  * ENTRAMBI I CONDUTTORI SUBISCONO LE STESSE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
  * UTILIZZO DI CONNETTORI DI TIPO RJ45
- REALIZZA SOLO COLLEGAMENTI PUNTO-PUNTO
  * RICHIEDE L'ADOZIONE DI APPARATI DI RETE PER COLLEGARE PIÙ STAZIONI
- CARATTERISTICHE:

* LUNGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA 100 m (90 m DI CABLAGGIO STRUTTURATO E 10 m DI CAVETTI DI PATCH)

* PRESTAZIONI INFERIORI AL CAVO COASSIALE (SU LUNGHE DISTANZE)

* BASSO COSTO, FACILITÀ DI POSA E CONNESSIONE (CONNETTORI RJ45)

REPEATER (HUB)

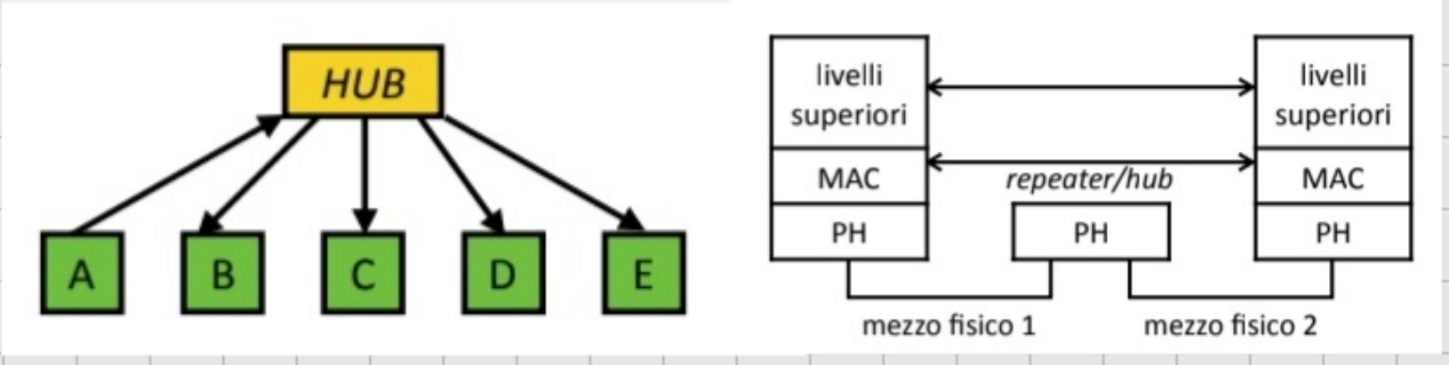


- RIPETE E RIGENERA UNA SEQUENZA DI BIT RILEVATI DA UNA PORTA SU TUTTE LE ALTRE PORTE (RETIMING)
- REPEATER QUANDO È COSTITUITO DA

2 PORTE

- MULTIPORT REPEATER QUANDO È COSTITUITO DA 2 PORTE
- HUB PER CABLAGGI A COPPIE SIMMETRICHE CON CONNETTORI RJ45

REPEATER (HUB)



- RILEVAZIONE DI UNA COLLISIONE
  * RIPETIZIONE SULLE ALTRE PORTE VIENE INTERROTTA
  * VIENE TRASMESSA UNA SEQUENZA DI JAMMING
- L'HUB DEVE POTER ANCHE RILEVARE UNA COLLISIONE CHE AVVIENE AL SUO INTERNO

INVECE CHE SU UN SEGMENTO

- IN CASO DI COLLISIONI CONSECUTIVE DEVE "PARTIZIONARE" LA PORTA INTERESSATA

FAST E GIGABIT ETHERNET

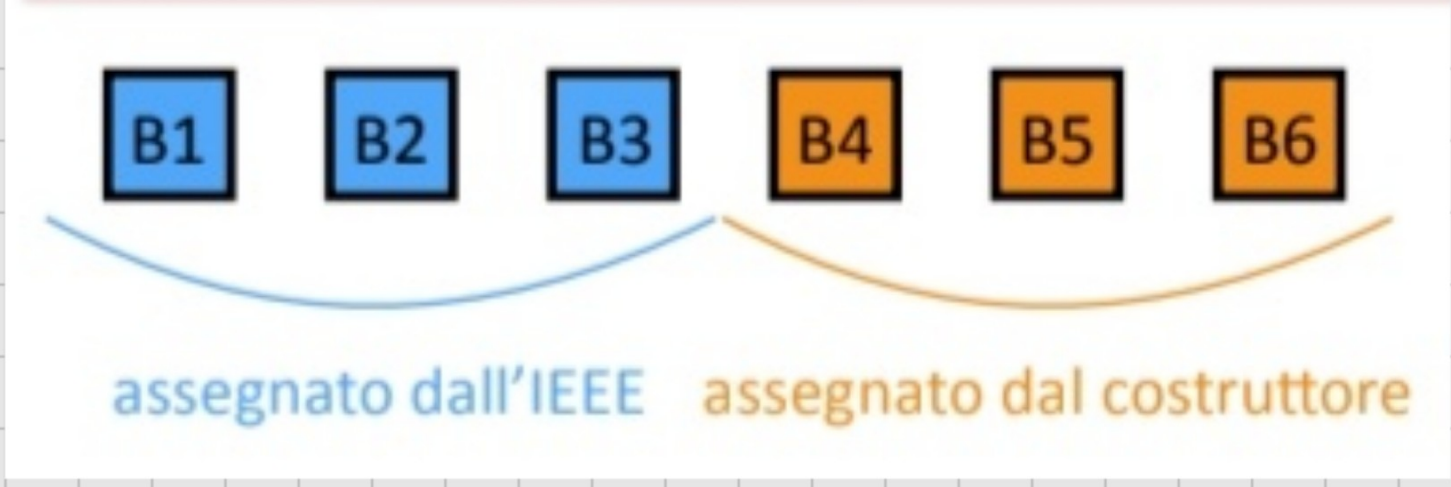
- FAST ETHERNET
  * 100BASET
  * STESSO ACCESSO AL MEZZO DELLO STANDARD ORIGINALE MA VELOCITÁ X10 VOLTE SUPERIORE
  * DISTANZE X10 VOLTE INFERIORI (STESSA LUNGHEZZA DEL PACCHESSO)
  * COMPATIBILITÁ A LIVELLO DI SCHEDA CON 10BASET
- GIGABIT ETHERNET (10^9 BIT/S)
  * FORMATO E DIMENSIONE DEL PACCHETTO UGUALI A ETHERNET 10/100 Mb/s

* OFFRE I VANTAGGI TIPICI DI ETHERNET

* FACILE EVOLUZIONE (COSTI CONTENUTI)

  A PARTIRE DA LAN GIÁ ESISTENTI

LIVELLO DL: INDIRIZZAMENTO

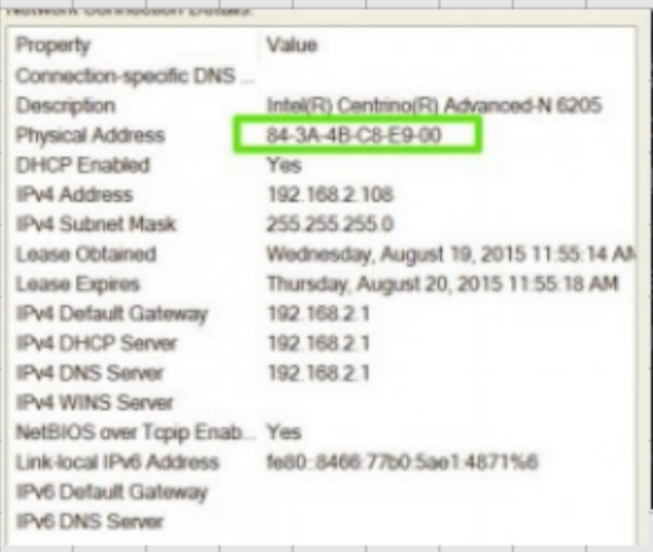


- A LIVELLO PH LE UI VENGONO INVIATE A TUTTE LE STAZIONI
- A LIVELLO DL LE UI VENGONO RICEVUTE SULLA BASE DELL'INDIRIZZO DI DESTINAZIONE
- INDIRIZZI ETHERNET O MAC
- RAPPRESENTAZIONE ESADECIMALE

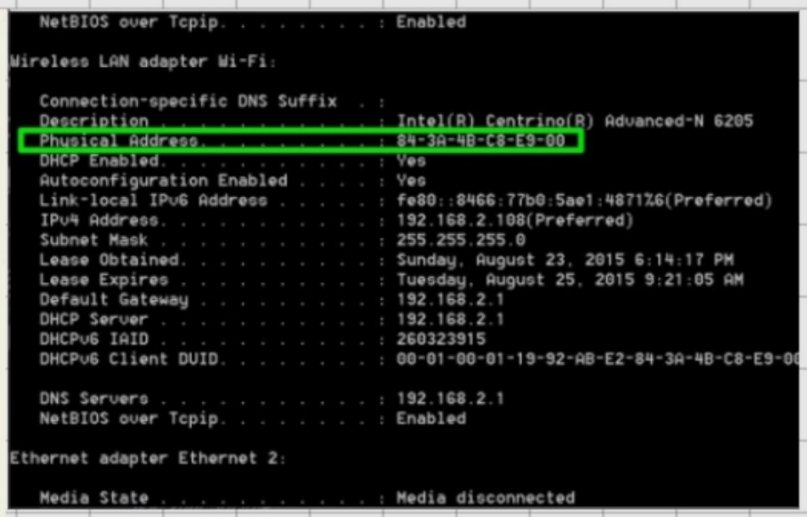
* INDIVIDUALE 08-00-20-34-11-30

* GRUPPO 10-00-5E-12-34-56

* BROADCAST (FF-FF-FF-FF-FF-FF)



Property	Value
Connection-specific DNS ...	
Description	Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
Physical Address	84-3A-4B-C8-E9-00
DHCP Enabled	Yes
IPv4 Address	192.168.2.108
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0
Lease Obtained	Wednesday, August 19, 2015 11:55:14 AM
Lease Expires	Thursday, August 20, 2015 11:55:18 AM
IPv4 Default Gateway	192.168.2.1
IPv4 DHCP Server	192.168.2.1
IPv4 DNS Server	192.168.2.1
IPv4 WINS Server	
NetBIOS over Tcpip Enab...	Yes
Link-local IPv6 Address	fe80::8466:77b0:5ae1:4871%6
IPv6 Default Gateway	
IPv6 DNS Server	



```
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
   Physical Address. . . . . : 84-3A-4B-C8-E9-00
   DHCP Enabled. . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8466:77b0:5ae1:4871%6(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.2.108(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . : Sunday, August 23, 2015 6:14:17 PM
   Lease Expires . . . . . : Tuesday, August 25, 2015 9:21:05 AM
   Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP Server . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . : 260323915
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-19-92-AB-E2-84-3A-4B-C8-E9-0

   DNS Servers . . . . . : 192.168.2.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Media State . . . . . : Media disconnected
```

PHYSICAL ADDRESS 84-3A-4B-C8-E9-00

L'indirizzo fisico 84-3A-4B-C8-E9-00 è un indirizzo MAC. Questo tipo di indirizzo è un identificatore univoco assegnato alle interfacce di rete per le comunicazioni nel segmento di rete fisica. In particolare, questo indirizzo appartiene a Intel Corporate. Ecco i dettagli:

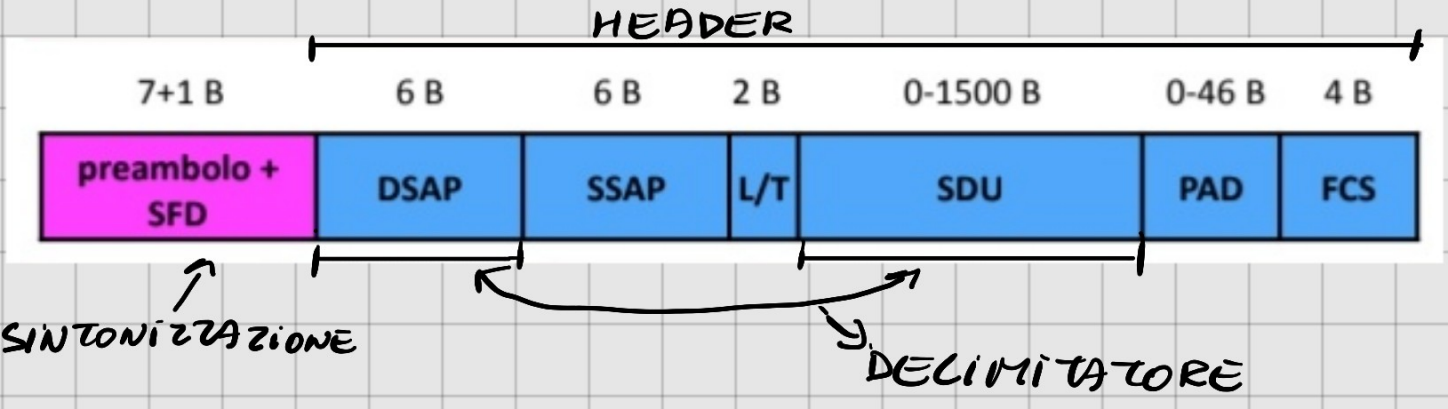
Nome del fornitore: **Intel Corporate**
Prefisso MAC/OUI: **84-3A-4B**
Indirizzo: Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3, Kulim Kedah 09000, MY
Tipo di assegnazione: Blocco di indirizzi MAC Large (precedentemente chiamato OUI)
Numero di indirizzi: **2^24** (~16 milioni)
Ultimo aggiornamento: **17 novembre 2015**
Registrazione iniziale: 8 aprile 2012
Questo indirizzo è associato a dispositivi prodotti da Intel

L'indirizzo fisico MAC è formato da sei coppie di caratteri alfanumerici, separati da un trattino. Ad esempio,

84-3A-4B-C8-E9-00 è un indirizzo MAC. Le prime sei cifre costituiscono l'OUI (Organizationally Unique Identifier), che identifica il produttore. Le successive sei cifre corrispondono al numero di serie dell'interfaccia di rete

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è una sequenza composta da 12 cifre, divise in coppie, che funge da codice identificativo univoco per ogni scheda di rete, sia essa ethernet o wireless. Questo indirizzo è composto da 6 ottetti separati da un trattino, ad esempio: 00-50-FC-A0-67-2C. Le prime tre coppie di cifre individuano il produttore dell'interfaccia di rete, mentre le successive tre coppie corrispondono al numero di serie del dispositivo

LIVELLO DL: PACCHETTO



- PREAMBOLO: ALTERNANZA DI 1 A 0 PER LA SINCRONIZZAZIONE
- SFD (START FRAME DELIMITER): VALORE 10101011 CHE INDICA L'INIZIO TRAMA
- INDIRIZZO DI DESTINAZIONE (DESTINATION

SAP, DSAP)

- INDIRIZZO DI SORGENTE (SOURCE SAP, SSAP)
- LUNGHEZZA DEL CAMPO DATI (IEEE 802.3, IL VALORE MASSIMO SARÀ DI 1500) OPPURE PROTOCOL TYPE (ETHERNET, IL VALORE DEVE ESSERE ALMENO PARI A 1536)
- SDU: PDU DI STRATO LLC
- PAD: PER GARANTIRE CHE LA TRAMA ABBIA UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 64 BYTE
- FRAME CHECK SEQUENCE (FCS): CRC

Ethernet

Livello di rete (Network Layer), noto anche come livello 3 nel modello OSI, è responsabile delle connessioni tra reti diverse. In questo livello avvengono l'indirizzamento e l'instradamento dei pacchetti tra host arbitrari che, in generale, non sono direttamente connessi (ovvero non hanno un collegamento diretto tra di loro)

Il protocollo Ethernet, invece, opera ai livelli 1 e 2 del modello

OSI per i sistemi di comunicazione. Questo protocollo consente velocità di navigazione decisamente più elevate rispetto al collegamento senza fili

Quando si parla di pacchetti, si tratta di dati inviati su Internet suddivisi in blocchi più piccoli. Ogni pacchetto ha un'intestazione contenente informazioni sul pacchetto stesso e un corpo con i dati effettivi inviati

Quindi, il livello di rete gestisce l'indirizzamento e l'instradamento di questi pacchetti tra reti diverse, consentendo la comunicazione tra dispositivi su una stessa rete locale o su reti geograficamente separate

Un **frame Ethernet** è l'unità dati trasportata al livello 2 del modello di riferimento ISO/OSI secondo lo standard IEEE 802. Esso è composto dai seguenti elementi:

- **Preambolo**: Un campo di 8 (7+1) byte utilizzato per sincronizzare tutte le stazioni in ascolto. Contiene la sequenza 10101010….
- **Indirizzo MAC** di destinazione: 6 byte che identificano il destinatario del frame
- Indirizzo MAC sorgente: 6 byte che indicano la stazione mittente
- **Ethertype o lunghezza del campo dati** : 2 byte che specificano il protocollo di livello superiore incapsulato nel campo dati.

- **Dati o SDU**: Da 46 a 1500 byte per i dati effettivi da trasmettere → PAD
- **FCS (Frame Check Sequence):** 4 byte utilizzati per il controllo degli errori

Il preambolo controlla la sincronizzazione tra mittente e ricevente, mentre l'Ethertype identifica il protocollo di livello superiore incapsulato nei dati. Il frame Ethernet può variare in dimensione da 64 a 1518 byte

PROCEDURA DI EMISSIONE / RICEZIONE

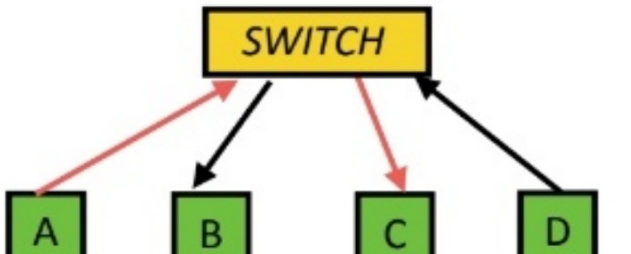
EMISSIONE

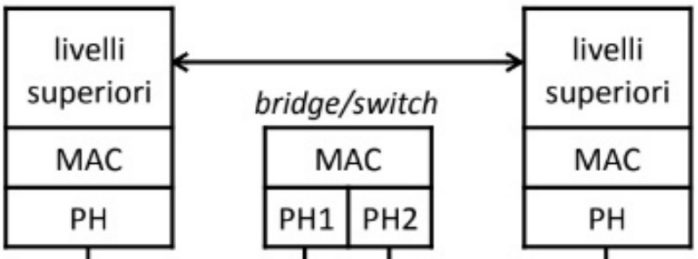
1. Accettare i dati dello strato superiore (ad esempio LLC) e l'indirizzo di destinazione
2. Formare la PDU
   - indirizzamento
   - controllo della lunghezza minima (riempimento se inferiore)
   - calcolo del CRC
3. Presentare un flusso di dati seriale allo strato fisico per la codifica e per la successiva emissione

RICEZIONE

1. Ricevere un flusso seriale di dati dallo strato fisico
2. Elaborare la PDU
3. controllo di integrità della PDU tramite il CRC
4. controllo dell'indirizzo di destinazione della PDU
5. Presentare allo strato superiore le PDU indirizzate al terminale locale

BRIDGE / SWITCH







Bridge

Un bridge è un dispositivo di rete che si colloca al livello datalink del modello ISO/OSI. Esso connette e gestisce il flusso di dati tra due reti locali o tra due segmenti di una stessa rete locale. Il bridge riconosce i dati organizzati in strutture a pacchetto dette trame e individua gli indirizzi dei nodi mittente e destinatario. In base a queste informazioni, il bridge può operare l'indirizzamento delle trame tra più LAN ad esso connesse

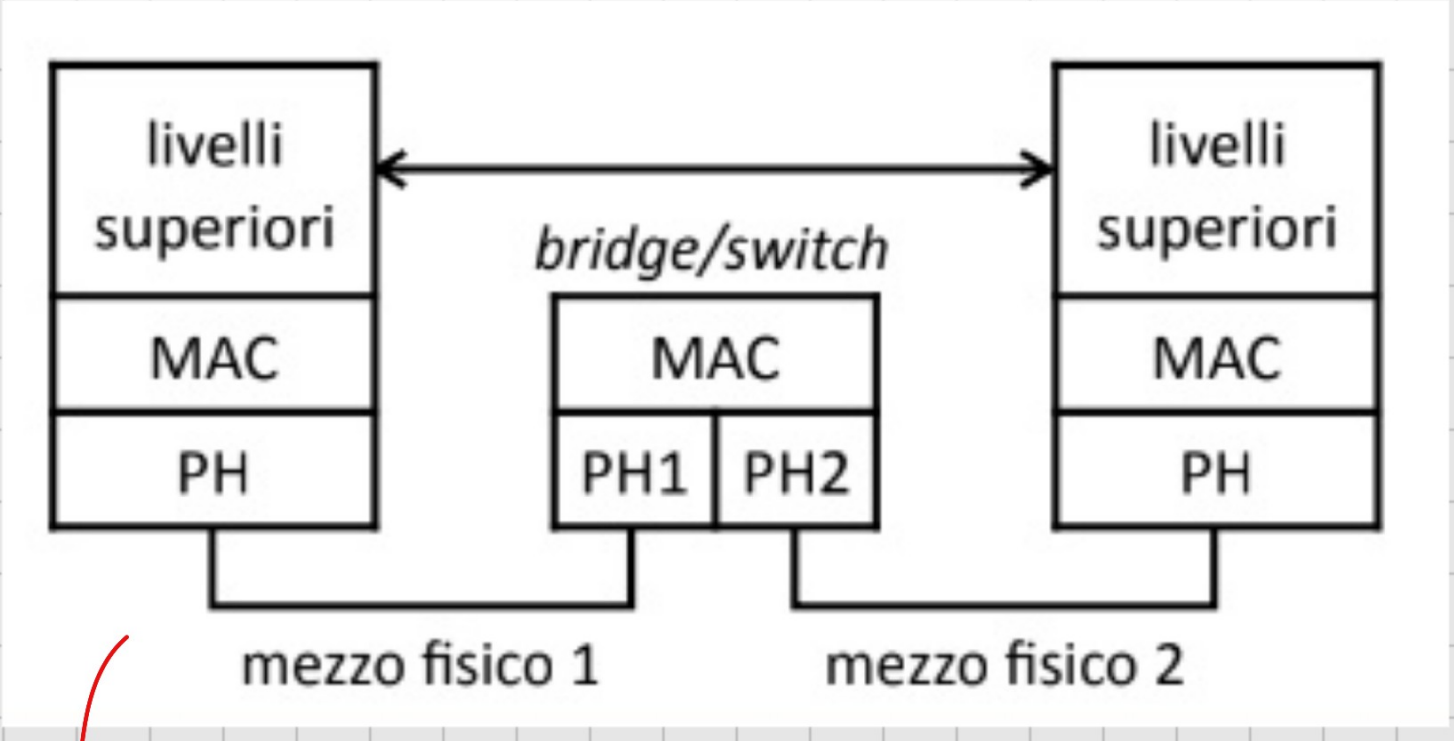
Uno **switch**, invece, è un dispositivo di rete che collega più dispositivi all'interno di una LAN e inoltra il traffico tra di loro. Gli switch operano allo stesso livello del bridge, ma possono collegare più dispositivi. Utilizzano gli indirizzi MAC per inoltrare i pacchetti in modo intelligente e offrono prestazioni e scalabilità superiori grazie alla loro capacità di apprendere e mantenere tabelle di indirizzi MAC

- NASCONO PER SEZIONARE LE LAN IN DIFFERENTI DOMINI DI BROADCAST A LIVELLO FISICO
- APPARATI CENTRO-STELLA IN SOSTITUZIONE DEGLI HUB
  * TRAFFICO TRA COPPIE DI STAZIONI

CONFINATO SU COPPIE DI RAMI

* BANDA AGGREGATA MOLTO SUPERIORE A QUELLA DELLA SINGOLA PORTA

* MOLTE TRASMISSIONI IN CONTEMPORANEA TRA SEGMENTI



Schema che rappresenta la connessione tra due livelli superiori attraverso un bridge/switch, mostrato su un display di computer

I livelli superiori sono collegati tramite un bridge/switch, che può essere utilizzato per interconnettere due reti locali (LAN) che operano sullo stesso protocollo. Il bridge legge gli indirizzi MAC di origine e destinazione per filtrare il traffico

Inoltre, il diagramma mostra due mezzi fisici (mezzo fisico 1 e mezzo fisico 2) che collegano i livelli superiori attraverso il bridge

DOMINI DI COLLISIONE

- CON L'AUMENTARE DI NUMERO DI STAZIONI E/O DEL TRAFFICO, AUMENTA LA PROBABILITÁ DI COLLISIONI E QUINDI DIMINUISCE L'EFFICIENZA DELLA RETE
- È POSSIBILE SUDDIVIDERE LA RETE IN PIÚ SOTTORETI IN MODO CHE LA CONTESA DEL MEZZO AVVENGA SOLTANTO TRA LE STAZIONI APPARTENENTI AD UNA SINGOLA SOTTORETE
  * SINGOLO DOMINIO DI BROADCAST A LIVELLO FISICO O DOMINIO DI COLLISIONE DI COLLISIONE

BROADCAST

Un broadcast in una rete di computer è un messaggio che viene trasmesso a tutti i partecipanti di una rete e non richiede una risposta. Un computer in una rete invia un pacchetto di dati simultaneamente a tutti gli altri partecipanti nella rete

Il mittente non deve specificare alcun indirizzo del destinatario: questo è ciò che distingue la procedura broadcast da una connessione unicast, in cui vengono indirizzati solo singoli destinatari conosciuti. Il vantaggio generale di un broadcast è che l'informazione può essere ampiamente distribuita e non deve essere trasmessa più volte

L'indirizzo di broadcast è un indirizzo speciale che sostituisce gli indirizzi dei singoli destinatari e permette la trasmissione di informazioni a tutti i dispositivi nella rete senza dover conoscere i loro indirizzi IP

DOMINIO DI COLLISIONE

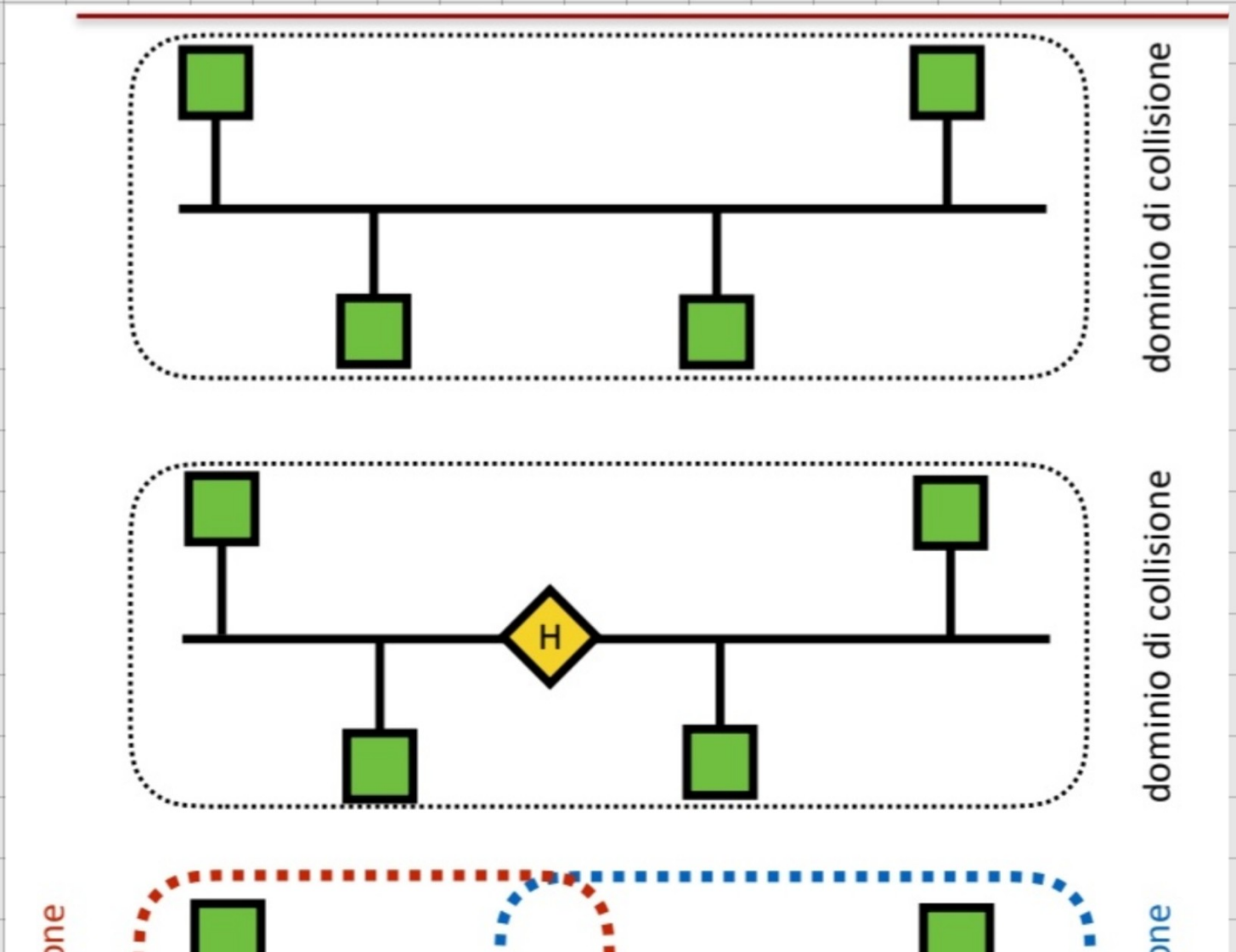
Un dominio di collisione è un'area di una rete in cui i partecipanti condividono un mezzo di trasmissione. In altre parole, è un insieme di nodi che concorrono per accedere allo stesso mezzo trasmissivo e successivamente trasmettere

Quando più dispositivi tentano di trasmettere dati contemporaneamente, si verifica una collisione. In pratica, i

dati da trasmettere non giungono a destinazione a causa della sovrapposizione dei segnali. Maggiore è il numero di dispositivi che accedono contemporaneamente allo stesso mezzo, più è probabile che si presenti una collisione

Il metodo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection) è utilizzato per rilevare ed evitare le collisioni. Le stazioni monitorano la tensione sul mezzo trasmissivo e, se rilevano una sovrapposizione di segnali, attendono un breve tempo prima di ritentare la trasmissione

Affinché il metodo CSMA/CD funzioni correttamente, il dominio di collisione non può superare una certa dimensione. Ad esempio, sulla rete Ethernet, devono essere collegate al massimo 1.023 stazioni al dominio di collisione



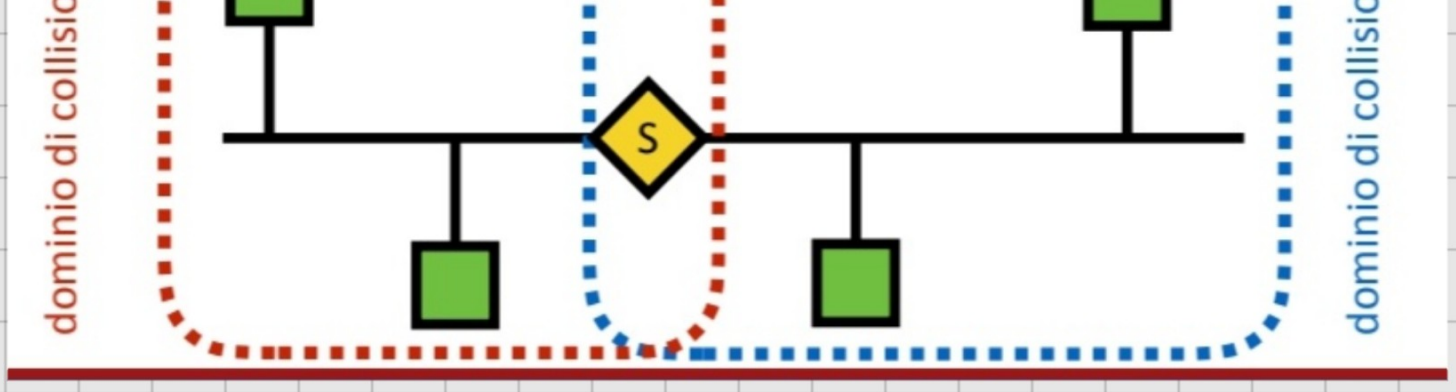


TABELLE DI SWITCHING